

Fotosynthese, celademhaling en gisting

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De twee vergelijkingen

Schrijf de vergelijking uit.

1. De reactievergelijking van de fotosynthese. _____
2. De reactievergelijking van de aerobe celademhaling. _____
3. Waarom zegt men dat die twee processen in elkaar passen?

2 Waar gebeurt het?

Schrijf de plaats in de cel.

4. Waar?

- a) de lichtreacties _____
- b) de Calvinicyclus _____
- c) de glycolyse _____

5. Waar?

- a) de citroenzuurcyclus _____
- b) de eindoxidaties _____
- c) de melkzuurgisting _____

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

- 6. De Calvinicyclus kan alleen in volledige duisternis plaatsvinden.
☐ waar ☐ niet waar
- 7. De zuurstof die een plant afgeeft, komt uit het gesplitste water.
☐ waar ☐ niet waar
- 8. Een plant doet alleen aan fotosynthese en nooit aan celademhaling.
☐ waar ☐ niet waar
- 9. De glycolyse levert meer ATP op dan alles wat er in het mitochondrion gebeurt.
☐ waar ☐ niet waar

4 Gisting

Vul de tabel aan.

10.

Gisting	Producten	Een toepassing
melkzuurgisting	_____	_____
alcoholische gisting	_____	_____

11. Waarom levert gisting veel minder energie dan de aerobe celademhaling?

12. Een sprinter voelt na honderd meter zijn benen verzuren. Leg uit wat er in zijn spiercellen gebeurd is.

5 Een proef uitleggen

Beantwoord in volledige zinnen.

- 13.** Waarom zet je een plant een nacht in het donker voor je een proef over fotosynthese start?

- 14.** Met welke stof toon je zetmeel in een blad aan? _____

- 15.** Een waterplant staat onder een omgekeerde trechter met een proefbuisje. Je zet de lamp dichterbij. Wat verwacht je, en waar stopt het effect?

6 ATP

Vul aan.

16. Wat wordt ATP als het één fosfaatgroep afgeeft? _____

17. Hoe noemt men een reactie waarbij energie vrijkomt?

☐ endo-energetisch ☐ exo-energetisch ☐ neutraal

18. Noem drie processen waarvoor een cel ATP gebruikt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De twee vergelijkingen

- 1 $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$ geeft $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$
- 2 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$ geeft $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$ en energie
- 3 De producten van de ene zijn de grondstoffen van de andere. Glucose en zuurstof uit de fotosynthese zijn wat de celademhaling verbruikt, en haar koolstofdioxide en water zijn wat de fotosynthese nodig heeft.

2. Waar gebeurt het?

- 4 a) thylakoïdmembraan · b) stroma van de chloroplast · c) cytoplasma
- 5 a) matrix van het mitochondrion · b) cristae van het mitochondrion · c) cytoplasma

3. Waar of niet waar?

- 6 niet waar
- 7 waar
- 8 niet waar
- 9 niet waar

4. Gisting

- 10 Melkzuurgisting geeft melkzuur en een kleine hoeveelheid energie; melkzuurbacteriën maken er yoghurt van melk mee. Alcoholische gisting geeft ethanol, koolstofdioxide en een kleine hoeveelheid energie; gist doet daarmee brooddeeg rijzen.
- 11 De glucose wordt maar gedeeltelijk afgebroken. In melkzuur en in ethanol zit nog een hoop energie die de cel laat liggen.
- 12 Er was te weinig zuurstof voor de aerobe ademhaling, dus werd het pyrodruivenzuur tot melkzuur omgezet. Dat melkzuur hoopt zich op, en dat voelt hij als verzuring.

5. Een proef uitleggen

- 13 Om het aanwezige zetmeel uit de bladeren te laten verdwijnen. Anders weet je niet of het zetmeel dat je achteraf vindt, van de proef komt.
- 14 joodoplossing
- 15 Er komen meer gasbelletjes per minuut, want er is meer licht voor de lichtreacties. Vanaf een bepaalde afstand stijgt het niet meer: dan is een andere factor, zoals de koolstofdioxide of de temperatuur, de beperkende factor.

6. ATP

- 16 ADP
- 17 exo-energetisch
- 18 De samentrekking van een spier, het pompen van ionen tegen hun gradiënt in, en het opbouwen van grote moleculen zoals eiwitten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
